

¿Qué gráfico usar?

Cheat sheet — Visualización de Datos · Universidad del Valle

Empieza por la pregunta:

¿Qué quieres mostrar?

↔ Comparar valores

- Barras (≤ 7 categorías)
- Dot plot Cleveland (> 7)
- Lollipop
- Slopegraph (cambio 2 puntos)

~ Distribución

- Histograma (forma exacta)
- Densidad (suave)
- Boxplot (resumen + outliers)
- Violín (forma + cuartiles)
- Ridgeline (> 3 grupos)

☐ Relación

- Scatter ($n < 1.000$)
- Hexbin · densidad 2D (n grande)
- Bubble (3 vars)
- Heatmap correlación
- Scatter matrix

☐ Composición

- Stacked bars (con cuidado)
- Treemap (jerarquía)
- Waterfall (cambios)
- **X NUNCA** pie con **> 3 cat**

↗ Evolución temporal

- Line (1-3 series)
- Area (acumulado)
- Slopegraph (2 puntos en t)
- Calendar heatmap (cíclico)
- Small multiples (> 3 series)

Reglas de oro

Por tipo de variable

Cualitativa nominal / ordinal	Barras · Dot plot · Lollipop
Cuantitativa univariada	Histograma · Boxplot · Violín · Ridgeline
Cuantitativa bivariada	Scatter · Hexbin · Heatmap correlación
Cuali + Cuanti	Boxplot por grupo · Barras agrupadas
Temporal	Line · Area · Slopegraph · Calendar heatmap
Geográfica	Choropleth · Cartograma · Símbolos

Antipatrones — qué EVITAR

- ✗ Pie chart 3D — siempre
- ✗ Eje Y truncado sin marca clara (Tufte: lie factor)
- ✗ Paleta arcoíris para variables ordenadas (usa secuencial)
- ✗ Chartjunk: sombras, hatches, fondos decorativos, bordes pesados
- ✗ Barras apiladas para comparar varias categorías
- ✗ Doble eje Y (correlaciones espurias)
- ✗ Pie con más de 3 categorías
- ✗ Color sin redundancia (ignora a 8% de hombres con CVD)

Jerarquía perceptual — Cleveland & McGill (1984)

De mayor a menor precisión decodificadora:

